考试日期: 2025-11-15 8:30-11:00

2025 ～2026 学年第 一 学期

《 微积分（B）》课程期中试题解答

一. 基本计算题(每小题 6 分，共 60 分)

1. 求极限 $l=\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n^2+1}+\dfrac{2}{n^2+\sqrt{2}}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+\sqrt{n}}\right)$.

解 记和式$\dfrac{1}{n^2+1}+\dfrac{2}{n^2+\sqrt{2}}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+\sqrt{n}}$为$A_n$，因为

$$\frac{1}{2}\frac{n(n+1)}{n^2+\sqrt{n}}<A_n<\frac{1}{2}\frac{n(n+1)}{n^2+1},$$ （3 分）

而$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{2}\dfrac{n(n+1)}{n^2+\sqrt{n}}=\dfrac{1}{2}$，$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{2}\dfrac{n(n+1)}{n^2+1}=\dfrac{1}{2}$，由夹逼准则得

$$l=\lim_{n\to\infty}A_n=\frac{1}{2}.$$ （6 分）

2. 求极限 $l=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^x-e^{\tan x}}{\ln(1+\sin^3 x)}$.

解 $l=-\lim\limits_{x\to0}e^x\dfrac{e^{\tan x-x}-1}{\sin^3 x}=-\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\tan x-x}{x^3}$ （3 分）

$$=-\lim_{x\to0}\frac{\sec^2 x-1}{3x^2}=-\lim_{x\to0}\frac{\tan^2 x}{3x^2}=-\frac{1}{3}.$$ （6 分）

3. 设$y=\arctan e^x-\ln\sqrt{\dfrac{e^{2x}}{1+e^{2x}}}$，求$dy\big|_{x=1}$.

解 $y=\arctan e^x-x+\dfrac{1}{2}\ln(1+e^{2x})$， (2 分)

$$dy=\frac{e^x}{1+e^{2x}}dx-dx+\frac{1}{2}\frac{1}{1+e^{2x}}e^{2x}\cdot 2dx=\frac{e^x-1}{1+e^{2x}}dx,$$ （4 分）

$$dy\big|_{x=1}=\frac{e-1}{1+e^2}dx\ .$$ （6 分）

4. 已知曲线的参数方程为$\begin{cases}x=\dfrac{3t}{1+t^3},\\ y=\dfrac{3t^2}{1+t^3}\end{cases}$，求该曲线在对应$t=1$的点$P$处的切线方程.

解 对应$t=1$的点P为$(\dfrac{3}{2},\dfrac{3}{2})$.

扫描全能王 创建

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{y_t'}{x_t'} \qquad (2\text{分})$$

$$=\frac{\dfrac{6t(1+t^3)-9t^4}{(1+t^3)^2}}{\dfrac{3(1+t^3)-9t^3}{(1+t^3)^2}}=\frac{2t-t^4}{1-2t^3} \qquad (4\text{分})$$

曲线在点 P 的切线斜率为 $k=\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\Big|_{t=1}=-1$，故切线方程为

$$y-\frac{3}{2}=-(x-\frac{3}{2}) \qquad \text{或} \qquad x+y=3 \qquad (6\text{分})$$

5. 求当 $x\to 0$ 时，无穷小量 $u=\sqrt{1+x\arcsin x}-\sqrt{\cos x}$ 的主部和阶数.

解法一 设 u 的主部为 $cx^k \quad (c\neq 0,k>0)$，则有

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x\arcsin x}-\sqrt{\cos x}}{cx^k}=1. \qquad (2\text{分})$$

而 $$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x\arcsin x}-\sqrt{\cos x}}{cx^k}=\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x+x\arcsin x}{cx^k(\sqrt{1+x\arcsin x}+\sqrt{\cos x})}$$

$$=\frac{1}{2c}\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x+x\arcsin x}{x^k}=\frac{1}{2c}\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}x^2+x^2}{x^k}=\frac{3}{4c}\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{x^k}, \qquad (4\text{分})$$

要使 $\dfrac{3}{4c}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2}{x^k}=1$，必有 $k=2,c=\dfrac{3}{4}$.

综上所述，无穷小量 $u=\sqrt{1+x\arcsin x}-\sqrt{\cos x}$ 的主部为 $\dfrac{3}{4}x^2$，阶数为 2. (6 分)

解法二 当 $x\to 0$ 时，$u=\sqrt{1+x\arcsin x}-\sqrt{\cos x}=\dfrac{1-\cos x+x\arcsin x}{\sqrt{1+x\arcsin x}+\sqrt{\cos x}}$ （2 分）

$$\sim\frac{1}{2}(1-\cos x+x\arcsin x)\sim\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}x^2+x^2\right)=\frac{3}{4}x^2 \qquad (4\text{分})$$

综上所述，无穷小量 $u=\sqrt{1+x\arcsin x}-\sqrt{\cos x}$ 的主部为 $\dfrac{3}{4}x^2$，阶数为 2. （6 分）

6. 讨论函数 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x+\mathrm{e}^{nx}}{1+\mathrm{e}^{nx}}$ 的连续性，若有间断点，指出其类型.

解 当 $x<0$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}\mathrm{e}^{nx}=0$，$f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x+\mathrm{e}^{nx}}{1+\mathrm{e}^{nx}}=x$；

扫描全能王 创建

当 $x=0$ 时，$f(0)=\dfrac{1}{2}$；

当 $x>0$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}\mathrm{e}^{-nx}=0$，$f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x+\mathrm{e}^{nx}}{1+\mathrm{e}^{nx}}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x\mathrm{e}^{-nx}+1}{\mathrm{e}^{-nx}+1}=1$. (3 分)

因此 $f(x)=\begin{cases}1, & x>0,\\ \dfrac{1}{2}, & x=0,\\ x, & x<0\end{cases}$ 在区间 $(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$ 连续.

因 $f(0^-)=0, f(0^+)=1$，故 $x=0$ 是 $f(x)$ 的跳跃间断点. (6 分)

7. 试确定常数 a,b，使得 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{(1+x)^4+3}-(a+bx)}{x}=0$.

解　由题意知 $\sqrt{(1+x)^4+3}-(a+bx)=o(x),\ (x\to0)$.

首先，$\lim\limits_{x\to0}\left(\sqrt{(1+x)^4+3}-(a+bx)\right)=0$，计算极限可得 $a=2$. （3 分）

其次，$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{(1+x)^4+3}-(2+bx)}{x}=\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{\sqrt{(1+x)^4+3}-2}{x}-b\right)=0$，可得

$$b=\lim_{x\to0}\frac{\sqrt{(1+x)^4+3}-2}{x}=\lim_{x\to0}\frac{(1+x)^4-1}{x}\cdot\frac{1}{\sqrt{(1+x)^4+3}+2}=1.$$ （6 分）

8. 已知函数 $y=f(\sin^2x)$，其中 $f(u)$ 二阶可导，求 y''.

解　$y'=f'(\sin^2x)\cdot2\sin x\cos x=f'(\sin^2x)\cdot\sin2x$， （3 分）

$y''=f''(\sin^2x)\cdot\sin^2 2x+2\cos2x\cdot f'(\sin^2x)$. (6 分)

9. 设 $f(x)=\begin{cases}x^n\cos\dfrac{1}{x}, & x\neq0,\\ 0, & x=0\end{cases}$，要使 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续，求正整数 n 的取值范围.

解　要使 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续，必有 $\lim\limits_{x\to0}f'(x)=f'(0)$.

要使 $f'(0)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to0}x^{n-1}\cos\dfrac{1}{x}$ 存在，必有 $n>1$，此时 $f'(0)=0$. （2 分）

扫描全能王 创建

$x\neq 0$ 时，$f'(x)=nx^{n-1}\cos\frac{1}{x}+x^{n-2}\sin\frac{1}{x}$. 当 $n>1$ 时， (4分)

$$\lim_{x\to 0}f'(x)=\lim_{x\to 0}\left(nx^{n-1}\cos\frac{1}{x}+x^{n-2}\sin\frac{1}{x}\right)=\lim_{x\to 0}x^{n-2}\sin\frac{1}{x},$$

欲使上式极限为0，必有正整数 $n>2$.

综上所述，当且仅当正整数 $n>2$ 时，$f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续. （6分）

10. 设 $f(x)=\cos^4 x+\sin^4 x$,求 $f^{(6)}(0)$.

解 因为 $f(x)=1-2\cos^2 x\sin^2 x=1-\frac{1}{2}\sin^2 2x=\frac{3}{4}+\frac{1}{4}\cos 4x$， （2分）

所以 $f^{(6)}(x)=4^5\cos(4x+\frac{6\pi}{2})=-4^5\cos 4x$，

$f^{(6)}(0)=-1024$. （6分）

二. 综合题（每小题 6 分，共 30 分）

11. 设 $y=y(x)$ 由方程 $x=1+\frac{t}{2}+\frac{t^3}{6}$ 与 $e^y\sin t-y+1=0$ 确定，求 $\frac{dy}{dx}$，$\frac{dy}{dx}|_{x=1}$.

解 当 $t=0$ 时，$x=1,y=1$. $x_t'=\frac{1}{2}+\frac{t^2}{2}\neq 0$.

对方程 $e^y\sin t-y+1=0$ 两边关于 t 求导得

$$e^y\frac{dy}{dt}\sin t+e^y\cos t-\frac{dy}{dt}=0,$$

解得 $\frac{dy}{dt}=\frac{e^y\cos t}{1-e^y\sin t}$. （3分）

$$\frac{dy}{dx}=\frac{y_t'}{x_t'}=\frac{2e^y\cos t}{(1-e^y\sin t)(1+t^2)},$$

$$\frac{dy}{dx}|_{x=1}=\frac{2e^y\cos t}{(1-e^y\sin t)(1+t^2)}|_{t=0}=2e.$$ （6分）

12. 设 $f(x)$ 定义于 $(-\infty,+\infty)$，且 $f(x)\neq 0$. 若任给 x,y 总有 $f(x+y)=f(x)f(y)$，且 $f'(0)=\lambda$，讨论 $f(x)$ 的可导性, 并求 $f(x)$.

解 由条件 $f(x+y)=f(x)f(y)$ 得 $f(0)=f^2(0)$， $f(x)=f^2(x/2)$.因 $f(x)\neq 0$，故 $f(x)>0$， $f(0)=1$.

扫描全能王 创建

$$\lim_{y\to 0}\frac{f(x+y)-f(x)}{y}=\lim_{y\to 0}\frac{f(x)f(y)-f(x)}{y}$$

$$=f(x)\lim_{y\to 0}\frac{f(y)-f(0)}{y}=f(x)f'(0)=\lambda f(x)$$

因此函数 $f(x)$ 处处可导，且 $f'(x)=\lambda f(x)$. (4分)

因为 $f'(x)-\lambda f(x)=0$，所以

$$\left(\mathrm{e}^{-\lambda x}f(x)\right)'=\mathrm{e}^{-\lambda x}f'(x)-\lambda\mathrm{e}^{-\lambda x}f(x)=0,$$

从而 $\mathrm{e}^{-\lambda x}f(x)\equiv k$. 由 $f(0)=1$ 得 $k=1$，$f(x)=\mathrm{e}^{\lambda x}$. (6分)

13. 设 $f(x)$ 二阶可导，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=0$，$f''(0)=2$，求 $l=\lim\limits_{x\to 0}\left(1+\dfrac{f(x)}{x}\right)^{\frac{1}{x}}$.

解 由题设条件得 $f(0)=0, f'(0)=0$. （2分）

因为

$$\lim_{x\to 0}\ln\left(1+\frac{f(x)}{x}\right)^{\frac{1}{x}}=\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\ln(1+\frac{f(x)}{x})=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x^2}$$

$$\overset{洛}{=}\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)}{2x}=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)-f'(0)}{x}=\frac{1}{2}f''(0)=1$$ （4分）

所以

$$l=\lim_{x\to 0}\left(1+\frac{f(x)}{x}\right)^{\frac{1}{x}}=\mathrm{e}$$ （6分）

14. 设函数 $f(u)$ 二阶可导且 $f'(u)\neq 0$，若 $x=\varphi(y)$ 为 $y=f(\ln x)$ 的反函数，求 $\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}y^2}$.

解法一 因 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=f'(\ln x)\cdot\dfrac{1}{x}$，所以 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=\dfrac{1}{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}}=\dfrac{x}{f'(\ln x)}$. （3分）

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}y^2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}(\frac{x}{f'(\ln x)})=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\frac{x}{f'(\ln x)})\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}$$

$$=\frac{f'(\ln x)-x\cdot\left(f''(\ln x)\cdot\frac{1}{x}\right)}{\left(f'(\ln x)\right)^2}\cdot\frac{x}{f'(\ln x)}$$

$$=\frac{x\left(f'(\ln x)-f''(\ln x)\right)}{\left(f'(\ln x)\right)^3}.$$ （6分）

扫描全能王 创建

解法二 对 $y=f(\ln x)$ 两边关于 y 求导得

$$1=f'(\ln x)\cdot\frac{1}{x}\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y},\qquad (*)$$

解得 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=\dfrac{x}{f'(\ln x)}$. （3 分）

式（*）变形得 $x=f'(\ln x)\cdot\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}$，两边关于 y 再求导得

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=f'(\ln x)\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}y^2}+f''(\ln x)\cdot\frac{1}{x}\cdot\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right)^2,$$

解得

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}y^2}=\frac{\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}-\dfrac{f''(\ln x)}{x}\left(\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right)^2}{f'(\ln x)}=\frac{x\left(f'(\ln x)-f''(\ln x)\right)}{\left(f'(\ln x)\right)^3}.\qquad (6\text{ 分})$$

15 利用不等式 $\dfrac{1}{n+1}<\ln(1+\dfrac{1}{n})<\dfrac{1}{n}$，研究数列 $x_n=1+\dfrac{1}{2}+\cdots+\dfrac{1}{n}-\ln n$ 的收敛性.

解 $x_{n+1}-x_n=\dfrac{1}{n+1}-\ln(n+1)+\ln n=\dfrac{1}{n+1}-\ln(1+\dfrac{1}{n})<0$,

因此数列 $\{x_n\}$ 单调减少. （2 分）

$$\begin{aligned}x_n&=1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}-\ln n>\ln(1+\frac{1}{1})+\ln(1+\frac{1}{2})+\cdots+\ln(1+\frac{1}{n})-\ln n\\&=\ln(n+1)-\ln n>0,\end{aligned}$$

即数列 $\{x_n\}$ 有下界 0，由单调有界收敛准则知数列 $\{x_n\}$ 收敛. (6 分)

三. 证明题（每小题 5 分，共 10 分）

16. 设常数 $\alpha>1$，证明方程 $\alpha x=\tan x$ 在 $(0,\dfrac{\pi}{2})$ 内至少有一个实根.

证明 设 $f(x)=\dfrac{\sin x}{x}-\alpha\cos x$，则 $f(x)$ 在 $(0,\dfrac{\pi}{2}]$ 上连续 (1 分)

因为 $f(0^+)=1-\alpha<0$，所以 $\exists x_1\in(0,\delta)$（δ 是足够小的正数），$f(x_1)<0$. （3 分）

而 $f(\dfrac{\pi}{2})=\dfrac{2}{\pi}>0$，显然 $f(x)$ 在 $[x_1,\dfrac{\pi}{2}]$ 上连续，由零点定理知存在 $\xi\in(x_1,\dfrac{\pi}{2})$

使得 $f(\xi)=0$ 即 $\alpha\xi=\tan\xi$，故方程 $\alpha x=\tan x$ 在 $(0,\dfrac{\pi}{2})$ 内至少有一个实根. (5 分)

17. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，并且 $f(0)=f(1)=0, f(\theta)=1, \theta\in(0,1)$，

证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $f'(\xi)-f(\xi)+\xi=1$.

证 令 $F(x)=f(x)-x$，则 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $F(\theta)F(1)=-(1-\theta)<0$,

扫描全能王 创建

由零点定理可得，存在$c\in(\theta,1)$，使得$F(c)=0$. （2分）

再令$G(x)=e^{-x}F(x)$, 因为$G(0)=G(c)=0$，由罗尔定理得存在$\xi\in(0,c)\subset(0,1)$，使得

$$G'(\xi)=0$$

注意$G'(x)=e^{-x}\left(f'(x)-1-f(x)+x\right)$, 有$f'(\xi)-f(\xi)+\xi=1$. （5分）

扫描全能王 创建